Projeto de Conclusão de Curso

Dobrando o Ray Tracing: Uma Abordagem Numérica para a Visualização do Espaço-Tempo em Configurações Arbitrárias de N-Corpos

Artur Raffael B. Cavalcanti

Área de Concentração: Computação Gráfica

Orientador(a): Lucas Silva Figueiredo

Recife, Outubro/2025

DOCUMENTO DE PROJETO DE PESQUISA

1. Identificação

Aluno(a): Artur Raffael Baracho Cavalcanti (artur.raffael@ufrpe.br)

Orientador(a): Lucas Silva Figueiredo (lucas.sfigueiredo@ufrpe.br)

Título: "Dobrando o Ray Tracing: Uma Abordagem Numérica para a Visualização do Espaço-Tempo em Configurações Arbitrárias de N-Corpos"

Área de Concentração: Computação Gráfica

Linha de Pesquisa: Ray Tracing e Relatividade Numérica

2. Introdução

Na computação gráfica, o método de *ray tracing* busca trazer maior fidelidade visual na renderização de imagens ao simular o caminho da luz. Tipicamente, essas simulações ocorrem em um espaço onde a trajetória mais curta entre dois pontos é uma linha reta. No entanto, fenômenos astrofísicos massivos, como os buracos negros, revelam um universo onde essa premissa não se sustenta. Tais fenômenos são explicados pelas teorias da relatividade de Einstein. [1]

A Relatividade Especial, ou Restrita, se baseia em dois postulados: as leis da física devem ser as mesmas em quaisquer referenciais inerciais, e a velocidade da luz no vácuo, c, é uma constante invariante. A partir disso, surge a noção de que o espaço e o tempo são uma entidade única, o espaço-tempo [2], descrito pela métrica de Minkowski, que define um espaço-tempo uniforme onde movimentos são relativos.

Para incluir a gravidade, Einstein propôs a Relatividade Geral, que a redefine não como uma força, mas como uma consequência da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Nessa teoria, objetos em movimento, incluindo a luz, simplesmente seguem as trajetórias mais retas possíveis nesse espaço-tempo curvo, conhecidas como geodésicas. [3] A relação entre a matéria e a curvatura é descrita pelas Equações de Campo de Einstein. Soluções para essas equações em cenários específicos nos dão as métricas, como a de Schwarzschild para corpos esféricos e estáticos e a de

Kerr para corpos em rotação. O *ray tracing* relativístico, portanto, deve simular raios de luz que seguem essas geodésicas em um espaço-tempo deformado.

2.1. Relatividade Geral Aplicada

A Relatividade Geral de Einstein revolucionou nossa compreensão da gravidade, descrevendo-a não como uma força, mas como uma manifestação da geometria do espaço-tempo. A interação fundamental entre matéria/energia e a geometria é elegantemente encapsulada pelas Equações de Campo de Einstein [3]. A forma completa da equação relaciona a curvatura à distribuição de massa e energia:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Nesta relação, o lado direito ($T_{\mu\nu}$) é o tensor de energia-momento, representando as propriedades físicas do sistema (massa, energia, pressão). O lado esquerdo ($G_{\mu\nu}$) é o Tensor de Einstein, que encapsula a geometria. Para a implementação numérica, é necessário decompor $T_{\mu\nu}$ em seus componentes constitutivos, o Tensor de Ricci ($R_{\mu\nu}$) e o Escalar de Ricci (R):

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$$

Onde o Escalar de Ricci, por sua vez, é obtido pela contração do tensor de curvatura com a métrica inversa:

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

Desta forma, estabelece-se matematicamente como a presença de matéria dita a deformação do espaço-tempo. Para quantificar essa curvatura e seus efeitos, utilizamos componentes geométricos derivados da métrica $g_{\mu\nu}$ (o objeto matemático que define

distâncias no espaço-tempo). A conexão entre a métrica e a curvatura é feita através dos Símbolos de Christoffel, $\Gamma^{\mu}_{\nu\rho}$ [3]:

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma} (\partial_{\nu} g_{\rho\sigma} + \partial_{\rho} g_{\nu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\nu\rho})$$

Os Símbolos de Christoffel não são tensores, mas funcionam como um "campo de força gravitacional", descrevendo como os eixos de coordenadas se alteram de um ponto para outro no espaço-tempo curvo. Eles são o ingrediente essencial para definir o movimento. Em um espaço-tempo curvo, a trajetória seguida por um corpo em queda livre (incluindo um raio de luz) é uma geodésica. Esta trajetória é a linha "mais reta" possível e é governada pela Equação da Geodésica [3]:

$$\frac{d^2 x^{\mu}}{d\lambda^2} + \Gamma^{\mu}_{\nu\rho} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} \frac{dx^{\rho}}{d\lambda} = 0$$

Onde $x^{\mu}(\lambda)$ é a posição da partícula (ou fóton) e λ é um parâmetro afim que descreve o percurso ao longo da trajetória. Esta equação demonstra o princípio fundamental da Relatividade Geral: o espaço-tempo, cuja curvatura é ditada pela presença de massa (codificada nos Símbolos de Christoffel), instrui a matéria e a luz sobre como se mover.

2.2. Relatividade Numérica e Configuração Estacionária

Enquanto soluções analíticas como as métricas de Schwarzschild e Kerr são imensamente poderosas, elas se limitam a sistemas altamente idealizados. Para cenários complexos, como a interação gravitacional de múltiplos corpos, é necessário aplicar métodos numéricos para determinar a geometria resultante do espaço-tempo.

Neste trabalho, o foco reside na geração de uma Configuração de Espaço-Tempo Estacionária. Diferente de uma simulação dinâmica que calcula a evolução orbital dos corpos passo a passo, esta abordagem resolve a geometria para um arranjo específico de massas e momentos. O resultado é um "*snapshot*" volumétrico do campo gravitacional: uma estrutura tridimensional de curvatura que, embora fixa no tempo da simulação,

preserva todas as propriedades relativísticas (como dilatação temporal e arrasto de referencial) e permite a exploração visual interativa em tempo real.

Para construir essa geometria, o algoritmo busca satisfazer numericamente as equações fundamentais da Relatividade Geral. A curvatura local é avaliada através do Tensor de Ricci ($R_{\mu\nu}$), calculado a partir das derivadas dos Símbolos de Christoffel:

$$R_{\mu\nu} = \partial_{\rho}\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\mu\rho} + \Gamma^{\rho}_{\rho\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\rho}$$

Para garantir a consistência física desta configuração, a métrica deve obedecer às Equações de Vínculo. Utilizamos um método iterativo de relaxamento que ajusta a geometria da grade até atingir o equilíbrio exigido por estas leis:

Vínculo Hamiltoniano: Relaciona a curvatura escalar do espaço ($R^{(3)}$) com a distribuição de densidade de energia (ρ_H):

$$R^{(3)} + K^2 - K_{ij}K^{ij} = 16\pi G\rho_H$$

Vínculo de Momento: Relaciona a deformação do espaço com o fluxo de momento (S^i), capturando efeitos rotacionais complexos:

$$\nabla_j (K^{ij} - \gamma^{ij}K) = 8\pi G S^i$$

O solver computacional aplica o Método das Diferenças Finitas para resolver essas equações em uma grade de alta resolução. A cada iteração, o sistema converge para um estado onde a métrica reflete a presença das massas e suas rotações. O produto final é uma *Lookup Table* que armazena a topografia completa do espaço-tempo, servindo como base para que o algoritmo de *ray tracing* calcule as geodésicas da luz a partir de qualquer ponto de vista do observador.

2.3. Ray Tracing Relativístico

O princípio do *ray tracing* convencional é simular a luz viajando em linha reta do objeto à câmera. No contexto da Relatividade Geral, esse processo é mais complexo, pois a trajetória da luz não é uma linha reta. Para traçar essa trajetória, não podemos simplesmente projetar uma reta; porém se dividirmos em vários vetores, podemos calcular seu caminho passo a passo.

Nossa abordagem lembra bastante os princípios do *raymarching*, porém terá uma integração numérica da Equação da Geodésica. A partir de cada pixel da câmera, lançamos um raio de luz com uma direção inicial. Em vez de avançar indefinidamente, o raio avança por um pequeno passo. A cada passo, usamos os Símbolos de Christoffel — calculados a partir da métrica do espaço-tempo no ponto atual — para determinar a "aceleração" gravitacional que curva a trajetória do raio. Em seguida, atualizamos a posição e a direção do raio e damos o próximo passo. Esse processo iterativo constrói a geodésica ponto a ponto. Para realizar a integração, utilizaremos um método numérico robusto, como um esquema de Runge-Kutta de passo adaptativo (a exemplo do Runge-Kutta-Fehlberg ou Cash-Karp). A fórmula geral de um passo de um método tipo Runge-Kutta pode ser simplificada como [5]:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i$$

Nesta equação, y representa o estado do raio (posição e direção), h é o tamanho do passo, e o termo crucial, s, é o número de estágios do método. Cada estágio (k_i) multiplicado pelo peso (b_i) corresponde a uma avaliação intermediária da aceleração gravitacional dentro de um único passo h. Métodos simples ($s = 1$) calculam a aceleração apenas uma vez, no início do passo, o que pode ser impreciso. Métodos mais sofisticados, como o Runge-Kutta de 4ª ordem (onde $s = 4$), realizam múltiplas avaliações para obter uma média ponderada muito mais fiel da trajetória real, garantindo maior precisão.

A grande vantagem do passo adaptativo é a eficiência: em regiões de baixa curvatura, o integrador pode dar passos largos, acelerando o cálculo. Já em regiões de alta curvatura, próximo a corpos massivos, o algoritmo automaticamente reduz o tamanho do passo para capturar a deflexão da luz corretamente. Cada passo da integração corresponde a um avanço no parâmetro afim (λ), que serve como um "relógio" para a progressão do fóton ao longo de sua trajetória pelo universo, garantindo que o caminho traçado seja, de fato, a geodésica correta.

3. Problema de Pesquisa

As métricas conhecidas, como Schwarzschild e Kerr, são soluções exatas das equações de Einstein que descrevem o espaço-tempo ao redor de corpos isolados e estáveis. No entanto, quando um sistema aleatório de três ou mais corpos é considerado, não é possível usar essas métricas passadas. Nesses cenários, é necessário aplicar diretamente as equações de campo para determinar a geometria do espaço-tempo, um desafio que atualmente exige o uso de supercomputadores e não é realizado em tempo real.

Diante disso, o problema de pesquisa é: Como desenvolver um algoritmo de ray tracing em tempo real que calcule a geometria do espaço-tempo para um sistema arbitrário de configuração estacionária de múltiplos corpos?

4. Justificativa

A maioria das técnicas de renderização e *ray tracing* do espaço tempo se apoiam completamente em métricas analíticas que simulam muito bem a curvatura ao redor de buracos negros, porém para um espaço que sai dos padrões de alcance dessas métricas, por exemplo o nosso próprio sistema solar, é necessária a exploração de outras abordagem, que serão o foco deste trabalho.

Trabalhos como "GRay" [6] e "Visualizing General Relativity" [7] focam em otimizar o cálculo de geodésicas para métricas analíticas específicas, como a de Kerr e a de Schwarzschild, respectivamente. Outros projetos mais recentes, como "Astray" [8] e

"GeoVis" [9], trazem ideias e oferecem inovações que focam em arquiteturas de alto desempenho para trabalhar com diversas métricas, mas seu foco principal permanece na aplicação de simulações visuais pré-existentes.

A inovação deste projeto reside em não depender de "métricas passadas". Em vez de aplicar soluções conhecidas para objetos únicos, este trabalho irá abordar o problema de um sistema com 3 ou mais corpos, onde tais soluções não se aplicam. Este desafio exige uma transição de métricas analíticas para geometrias de espaço-tempo geradas numericamente.

Exemplos notáveis já avançam nessa direção. O trabalho "Black Hole Merger" [10], que gerou as primeiras imagens realistas da lente gravitacional em sistemas de buracos negros binários, utilizou dados de simulações de relatividade numérica em vez de soluções analíticas para calcular a geometria do sistema em evolução. De forma ainda mais ampla, a tese de Coates (2021)[11] sobre *ray tracing* em simulações relativísticas de N-corpos, demonstram a aplicação robusta desses métodos para extrair observáveis cosmológicos de universos simulados complexos. Tais trabalhos confirmam que o cálculo da trajetória da luz em cenários de múltiplos corpos é uma fronteira ativa e computacionalmente intensiva da pesquisa.

A pesquisa evidencia a necessidade de abordagens numéricas para analisar sistemas de múltiplos corpos, nos quais as soluções analíticas são insuficientes. A proposta deste TCC, portanto, é calcular a geometria do espaço-tempo a partir de seus fundamentos, utilizando os Símbolos de Christoffel e a equação da geodésica para traçar a trajetória da luz em tempo real para um cenário estacionário de múltiplos corpos. Isso posiciona o projeto como um passo fundamental e inovador, explorando um campo que atualmente depende de relatividade numérica e computação de alto custo para sistemas dinâmicos, e buscando viabilizar sua aplicação interativa.

5. Objetivos

Objetivo Geral:

- Desenvolver um método de renderização em tempo real baseado em *ray tracing,* capaz de simular e visualizar os fenômenos de curvatura do espaço-tempo gerados por um sistema de múltiplos corpos massivos em uma configuração estacionária.

Objetivos Específicos:

a) Implementar o formalismo matemático para calcular os Símbolos de Christoffel a partir da distribuição de massa de um sistema com três ou mais corpos.
b) Desenvolver um integrador numérico para a equação da geodésica, que utiliza os Símbolos de Christoffel para determinar a aceleração e a trajetória da luz ponto a ponto.
c) Integrar o traçador de geodésicas a um pipeline de renderização para gerar a imagem final da cena relativística.
d) Comparar os resultados visuais com dados de simulações de relatividade numérica para validar a corretude física da abordagem proposta.

6. Etapas da Pesquisa

1) Revisão bibliográfica, onde serão aprofundados os estudos sobre as Equações de Campo de Einstein, o cálculo tensorial via Símbolos de Christoffel e as técnicas de *Ray Tracing* em GPU.
2) Análise matemática e prototipação, compreendendo as implementações existentes de renderização relativística e configurando o ambiente (Motor Gráfico / *Compute Shaders*) para os primeiros testes de integração numérica.
3) Aplicação de solver e look up table, desenvolvendo o algoritmo de relaxamento em *Compute Shader* para resolver as equações de vínculo e armazenar a geometria resultante em texturas volumétricas (*Lookup Table*).
4) Integração com Ray Tracer Relativístico, codificando o integrador de geodésicas (Runge-Kutta) que consulta a geometria pré-calculada na tabela para determinar a trajetória curva da luz.

5) Otimização e refinamentos, aplicando melhorias de performance na leitura de texturas 3D e ajustes dinâmicos nos parâmetros de integração para assegurar a execução em tempo real.
6) Testes, validação e comparação, confrontando os resultados visuais com simulações de referência e analisando o desempenho computacional da solução.
7) Escrita do artigo, documentando a metodologia, os desafios técnicos e os resultados obtidos no formato de artigo científico.
8) Defesa do artigo, apresentação final do trabalho e dos resultados para a banca examinadora.

7. Cronograma

Atividade / Mês	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
Revisão bibliográfica	X	X	X						
Análise matemática e prototipação		X	X						
Aplicação de solver e look up table			X	X					
Integração com Ray Tracer Relativístico				X	X	X			
Otimização e refinamentos						X	X		
Testes, validação e comparação							X	X	
Escrita do artigo			X	X	X	X	X	X	
Defesa do artigo									X

8. Referências Bibliográficas

[1] KERSTING, Magdalena. **Visualizing Four Dimensions in Special and General Relativity**. 2021.

[2] HOWARD, Andrew; DANCE, Sandy; KITCHEN, Les. **Relativistic Ray-Tracing: Simulating the Visual Appearance of Rapidly Moving Objects**. 1995.

[3] CARROLL, Sean M. **Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity**. 2004.

[4] SHIBATA, Masaru. **Numerical Relativity**. 2015.

[5] PRESS, William H.; TEUKOLSKY, Saul A.; VETTERLING, William T.; FLANNERY, Brian P. **NUMERICAL RECIPES: The Art of Scientific Computing, Third Edition**. 2019.

[6] CHAN, Chi Kwan; PSALTIS, Dimitrios; ÖZEL, Feryal. **GRay: A MASSIVELY PARALLEL GPU-BASED CODE FOR RAY TRACING IN RELATIVISTIC SPACETIMES**. 2013.

[7] POPST, Nicole-christine. **Visualizing General Relativity: Perception of Schwarzschild Black Holes**. 2021.

[8] CHAO, C.; KUHLEN, T. W.; GERRITS, T. **Astray: A Performance-Portable Geodesic Ray Tracer**. 2022.

[9] MÜLLER, Thomas. **GeoViS — Relativistic ray tracing in four-dimensional spacetimes**. 2014.

[10] BOHN, Andy; THROWE, William; HÉBERT, François; HENRIKSSON, Katherine; BUNANDAR, Darius et al. **What does a binary black hole merger look like?**. 2015.

[11] COATES, Louis; CLARKSON, Chris; ADAMEK, Julian. **Light Ray Tracing in Relativistic N-Body Simulations**. 2019.